

Exercício 4 do Grau B Sistemas Distribuídos

João Roberto Lemos Fidellis¹, Christian Aguiar Plentz², Julian Rafael de Souza³

¹Ciência da Computação - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Caixa Postal 275 – 93.022-750 – São Leopoldo – RS – Brazil

{plentzchristian, jrfidellis, julian93}@edu.unisinos.br

1. Apache CXF para Web Services

O Apache CXF é um framework escrito em Java para criação e consumo de Web Services baseado em SOAP e REST. Possui a abordagem Code-First para implementação o Desenvolvedor precisa anotar suas Funções desejadas com a anotação *@WebService* e *@WebMethod* vide o exemplo abaixo.

```
import jakarta.jws.WebService;
import jakarta.jws.WebMethod;

@WebService
public class CalculadoraService {
    @WebMethod
    public int somar(int a, int b){
        return a + b;
    }
}
```

Para criar o wsdl dessa classe basta usar o `Endpoint.publish(ENDERECO_E_PORTA, New CalculadoraService())` durante seu fluxo de execucao para criar um servidor de wsdl, se quiser pode se testar o servidor para ver se está dando retorno com `curl -v "http://localhost:8080/calculadora?wsdl"`

Para poder gerar o código para implementar o cliente, se pode gerar o código automaticamente com o programa `wsdl2java` vide o exemplo abaixo.

```
wsdl2java -d . -p client.wsdl $ENDERECO_E_PORTA
```

Com isso vai se gerar vários arquivos java relacionados a classe `CalculadoraService` para o desenvolvedor poder implementar.

```
$ ls client/wsdl
CalculadoraService.java      ObjectFactory.java  Somar.java
CalculadoraServiceService.java package-info.java   SomarResponse.java
```

Exemplo de uso dentro do cliente:

```
import client.wsdl.CalculadoraServiceService;
import client.wsdl.CalculadoraService;

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
```

```
try {
    var service = new CalculadoraServiceService();
    var port = service.getCalculadoraServicePort();

    int resultado = port.somar(15, 20);

    System.out.printf("resultado da chamada de somar(15, 20) no Servidor
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```